



Guia de Instalacion del Nodo de Radioenlace

Raspberry Pi & Ubuntu Linux -- Relay Daemon

Version Junio 2026 | github.com/daycart/eqso-linux

Que es el nodo de radioenlace?

El Relay Daemon convierte una radio CB convencional en un nodo de radioenlace digital. Conecta la radio a internet a traves del servidor eQSO ASORAPA y permite que estaciones de todo el mundo se comuniquen con los usuarios de la sala CB.

```
Walkie / Radio CB <--RF--> Radio nodo (conectada al Raspi)
                             | Cable audio + cable PTT serie
                             v
                             Raspberry Pi (relay daemon)
                             | Internet (WiFi / Ethernet)
                             v
                             Servidor eQSO ASORAPA (asorapa.sytes.net:2172)
                             |
                             v
                             Clientes web / otras salas
```

VOX automatico: el daemon detecta el audio de la radio y abre el canal por internet sin intervencion humana. Cuando alguien habla desde el cliente web, el daemon activa el PTT de la radio y retransmite el audio en RF.

Material necesario

Componente	Descripcion	Notas
Raspberry Pi	Modelo 3B+, 4 o 5	Raspberry Pi OS (Debian/Ubuntu)
Tarjeta de sonido USB	Con jack MIC + auricular separados	Sound Blaster Play!, Sabrent, Ugreen
Cable USB serie	Para activar el PTT de la radio	CH340/CP2102 con cable RTS->PTT
Radio CB	Con conector auricular/micro externo	Kenwood, Midland, President...
2x Cable jack 3.5mm	Audio radio <-> tarjeta USB	Cables TRS estandar de 3 polos
Token de admin	Proporcionado por el admin ASORAPA	Contraseña del relay

[!] Conexion de cables de audio

Si la tarjeta tiene DOS jacks separados (rosa=MIC, verde=AURICULAR):

- Jack MIC (rosa) <-- cable del altavoz/auricular de la radio
- Jack AURICULAR (verde) --> cable al microfono de la radio

Si la tarjeta tiene UN solo jack TRRS combo: necesitas adaptador splitter

TRRS->2xTRS (se vende por 2-3 euros en cualquier tienda de electronica).

Instalacion automatica -- un solo comando

En el Raspberry Pi, abre una terminal y ejecuta este unico comando. El script guia todo el proceso de forma interactiva:

```
Terminal -- Raspberry Pi OS
```

```
bash <(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/daycart/eqso-linux/main/artifacts/re
```

1 Instala dependencias del sistema

ffmpeg, git y curl via apt si no estan presentes. Node.js LTS y pnpm en el home del usuario.

2 Descarga y compila el relay daemon

Clona el repositorio en ~/eqso-linux-client y compila el codigo.

3 Detecta dispositivos de audio y puertos serie

Lista las tarjetas USB (aplay -l) y los puertos /dev/ttyACM* disponibles.

4 Preguntas de configuracion

Callsign (formato 0R-NOMBRE), sala, servidor, token y dispositivos de audio/PTT.

5 Instala el servicio systemd

Crea el servicio eqso-relay@CB y lo activa para arranque automatico con el Raspberry Pi.

[OK] Al terminar el script, el relay ya esta funcionando

El servicio arranca automaticamente con el Raspberry Pi.

Reconexion automatica si el servidor cae o la red se interrumpe.

Reinicio automatico del servicio en caso de error.

Configuracion manual del archivo /etc/eqso-relay/CB.json

Si necesitas editar la configuracion manualmente: `sudo nano /etc/eqso-relay/CB.json`

/etc/eqso-relay/CB.json

```
{
  "callsign":      "0R-MIRASPI",      // Tu indicativo de relay
  "room":          "CB",
  "password":      "TOKEN-DEL-ADMIN",  // Token que te da el admin
  "server":        "asorapa.sytes.net",
  "port":          2172,
  "audio": {
    "captureDevice": "plughw:1,0",      // Ver numero con: aplay -l
    "playbackDevice": "plughw:1,0",
    "vox":          true,
    "voxThresholdRms": 500,              // Calibrar segun tu radio
    "voxHangMs":    5000,              // ms de silencio antes de soltar PTT
    "inputGain":     0.5,
    "outputGain":    2.0,
    "postRxSuppressMs": 6000
  },
  "ptt": {
    "device":       "/dev/ttyACM0",      // Ver con: ls /dev/ttyACM*
    "method":       "rts",
    "inverted":     false
  }
}
```

Identificar tarjeta de audio: ejecuta "aplay -l" y busca "USB Audio". El numero de "card X" es el que va en plughw:X,0.

Identificar puerto serie: ejecuta "ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*" -- normalmente /dev/ttyACM0 si es el unico.

Verificacion y pruebas

1. Ver el estado del relay en tiempo real

Terminal

```
sudo journalctl -u eqso-relay@CB -f
```

Al arrancar correctamente debe aparecer:

Log esperado -- sin errores

```
[ptt] PTT serial listo (/dev/ttyACM0, rts)
[eqso] TCP conectado a asorapa.sytes.net:2172
[eqso] Handshake recibido -- conexion establecida
[main] Conectado -- enviando JOIN...
[main] Sala: 0R-MIRASPI se ha unido
```

2. Estado via HTTP (en otra terminal)

Terminal

```
curl http://127.0.0.1:8009/status
```

Respuesta esperada

```
{
  "connected": true,
  "callsign": "0R-MIRASPI",
  "pttActive": false,
  "rxPackets": 42, // paquetes recibidos de la sala
  "txPackets": 15 // paquetes enviados a la sala (voz de la radio)
}
```

3. Calibrar el umbral VOX

El log muestra cada 5 segundos el nivel RMS detectado. Observa los valores al hablar por el walkie y en silencio:

Log -- calibracion VOX

```
[nivel] pico RMS=12500 (-8.3 dBFS) VOXumbral=500 gain=0.5 <- walkie TX
[nivel] pico RMS=120 (-48.5 dBFS) VOXumbral=500 gain=0.5 <- silencio

[main] VOX: PTT activado -- inicio transmision <- VOX disparo correctamente
[main] VOX: PTT liberado -- fin transmision
```

Situacion	RMS tipico	Accion
Walkie transmitiendo	5000 - 20000	Normal -- correcto
Ruido de fondo radio	50 - 300	Normal -- correcto
VOX dispara con ruido de fondo	Umbral muy bajo	Subir voxThresholdRms (ej: 800)

Situacion	RMS tipico	Accion
VOX no dispara al hablar	RMS < umbral	Bajar voxThresholdRms o subir inputGain
RMS siempre 6-10 con radio activa	Senal nula	Revisar cable en jack MIC (rosa)

[i] Regla practica para el umbral VOX

El umbral debe estar ENTRE el ruido de fondo y la senal de la radio.

Si ruido de fondo = RMS 150 y senal radio = RMS 12000, cualquier valor entre 300 y 5000 funciona.

Valor recomendado como punto de partida: 500.

Problemas frecuentes

Sintoma	Causa probable	Solucion
RMS siempre 6-10, VOX nunca dispara	Cable en el jack equivocado	Cable altavoz radio --> jack MIC (rosa) de la tarjeta USB
Device or resource busy (PTT serial)	brltty o ModemManager capturan el puerto	sudo systemctl stop brltty ModemManager sudo systemctl disable brltty ModemManager
VOX dispara con ruido de la sala	postRxSuppressMs muy bajo	Subir a 8000-10000 ms en el JSON
Audio saliente sin volumen (sala->radio)	outputGain muy bajo	Subir outputGain a 2.0-3.0. Verificar: alsamixer -c 1
Relay no conecta al servidor	Puerto 2172 bloqueado o sin red	nc -zv asorapa.sytes.net 2172

Comandos utiles de operacion diaria

Referencia rapida

```
# Ver logs en tiempo real
sudo journalctl -u eqso-relay@CB -f

# Estado del relay
curl http://127.0.0.1:8009/status

# PTT manual (test sin walkie)
curl -X POST http://127.0.0.1:8009/ptt/start
curl -X POST http://127.0.0.1:8009/ptt/stop

# Reconectar al servidor
curl -X POST http://127.0.0.1:8009/reconnect

# Reiniciar / Parar / Arrancar el servicio
sudo systemctl restart eqso-relay@CB
sudo systemctl stop eqso-relay@CB
sudo systemctl start eqso-relay@CB

# Identificar tarjeta de audio USB
aplay -l

# Identificar puerto serie USB
ls /dev/ttyACM* /dev/ttyUSB*

# Ver/ajustar niveles de volumen ALSA
alsamixer -c 1

# Guardar volumen ALSA (persiste tras reinicio)
sudo alsactl store 1

# Verificar conectividad al servidor
nc -zv asorapa.sytes.net 2172

# Ver que proceso tiene ocupado el puerto serie
sudo fuser /dev/ttyACM0
```

Actualizar el relay daemon

Cuando se publique una nueva version, ejecuta en el Raspberry Pi:

Actualizacion

```
cd ~/eqso-linux-client  
git pull  
pnpm install  
pnpm --filter @workspace/relay-daemon run build  
sudo systemctl restart eqso-relay@CB
```

[OK] Listo para operar

Con el relay instalado y funcionando, el nodo es completamente autonomo.

Arranque automatico al encender el Raspberry Pi.

Para soporte contacta con el administrador de ASORAPA o consulta:

github.com/daycart/eqso-linux